

Puertos de conexión

Los puertos de conexión son las interfaces a través de las que se envían datos.

Desde el punto de vista software, usamos los puertos lógicos en la capa de transporte de red para distinguir distintas aplicaciones que se conectan a un mismo anfitrión.

Lo que nos interesa en este tema son los puertos desde el punto de vista físico. Los dividiremos clasificándolos según su función en:

- Puertos de entrada/salida
- Puertos de vídeo
- Puertos de audio
- Puertos de red
- Puertos de almacenamiento
- Puertos de expansión
- Puertos especializados

Con todas las clasificaciones que podamos hacer, puede haber puertos que encajen en dos o más categorías así que conviene abstraer la idea más que memorizarla. Por ejemplo, el puerto HDMI aparece en los puertos de vídeo porque esa es su función principal pero podría encajar en audio, red y entrada/salida porque también puede realizar esas funciones.

Lo esencial de este tema consiste en saber reconocer un puerto por su aspecto físico, indicar su función principal y alguna de sus características.

Puertos de entrada/salida

Encontramos estos puertos donde hay una transferencia de datos de entrada o salida del equipo. Normalmente los periféricos envían o reciben datos así que suelen usar este tipo de puertos.

USB (Universal Serial Bus)

El USB es un puerto físico desarrollado en 1996 para sustituir otros puertos propietarios y exclusivos que ya existían y que quedaron finalmente desplazados. La idea era poder conectar hasta 127 dispositivos en el mismo USB usando transmisión de datos en serie bit a bit.

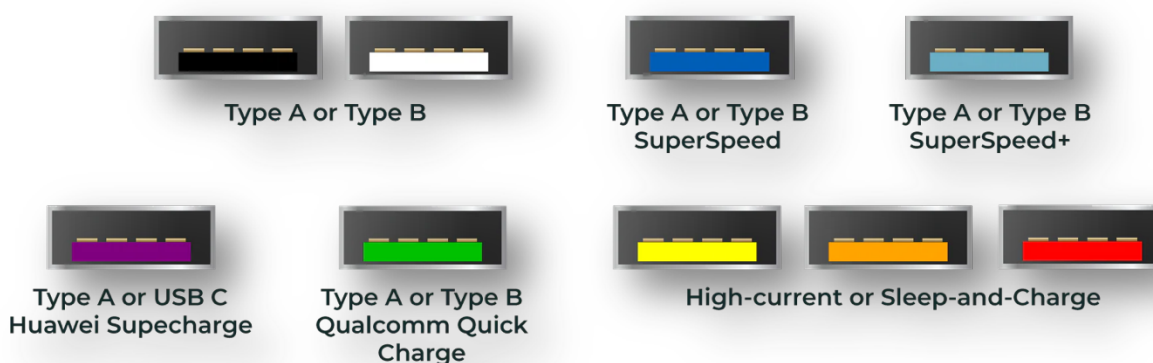
Version	Speed	Plug
USB 1.0	12 Mbit/s	     
USB 2.0	480 Mbit/s	     
USB 3.0 USB 3.1 Gen1 USB 3.2 Gen1	5 Gbit/s	   
USB 3.1 Gen2 USB 3.2 Gen2	10 Gbit/s	 
USB 3.2 Gen2x2	20 Gbit/s	 
USB 4 20Gbps	20 Gbit/s	
USB 4 40Gbps	40 Gbit/s	

La primera versión de USB definió el aspecto físico de la interfaz. Su tasa de transferencia era realmente pequeña de apenas 12 megabits por segundo (1,5 megabytes por segundo). A pesar de su baja velocidad, este puerto era ideal para periféricos como ratones, teclados o cámaras web.

La versión USB2.0 tenía una tasa de transferencia de 480 megabits por segundo (60 megabytes por segundo) y abrió la posibilidad de incorporar periféricos con mayor demanda de tráfico como scanners o pequeñas unidades de almacenamiento externo.

En el USB versión 3.0 encontramos un pequeño cambio físico en el puerto en el que se han añadido 5 contactos adicionales haciendo que la transmisión sea mucho más rápida. La tasa de transferencia en la versión 3.0 era de 4,8 gigabits por segundo (600 megabytes por segundo) lo que les permitía usar este puerto para dispositivos de almacenamiento grandes y rápidos. Con la versión 3.1 doblamos la tasa de transferencia a 1,25 gigabytes por segundo y con la versión USB3.2 volvemos a doblar para alcanzar una tasa de transferencia de 2,5 gigabytes por segundo.

Desde este momento los puertos USB se empezaron a colorear para indicar la versión.



A partir de la versión USB3.1 aparece un nuevo tipo de conector, el USB-C. Este es un cable activo lo que quiere decir que incluye circuitería dentro del cableado. Se trata de un puerto reversible así que huésped y anfitrión tendrán el mismo puerto y podremos conectar el cable en cualquier posición. Se ha diseñado este conector para soportar altas transferencias de datos así como para poder alcanzar una potencia de 240W.

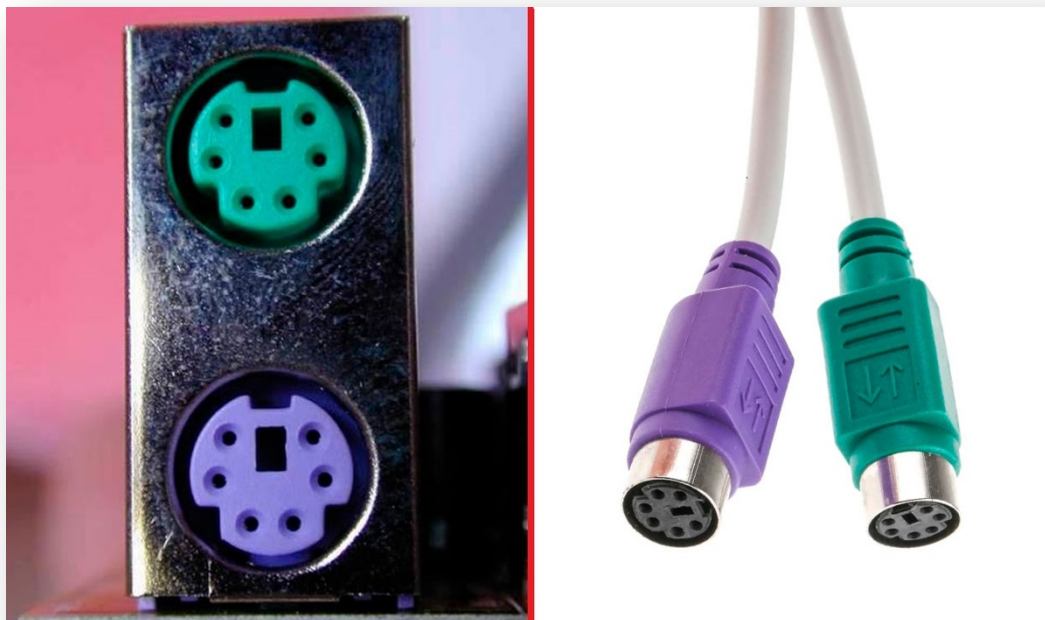
En muchos periféricos, en todos los teléfonos móviles actuales y en algunos portátiles, el puerto USB-C se usa como puerto de carga.



Puerto PS/2

A pesar de que este puerto es del año 1987, aun podemos encontrarlo en algunos equipos de sobremesa. Es un puerto especializado para ratones y teclados. En la actualidad ha caído en desuso porque la versatilidad de los USB lo ha superado ampliamente. Posiblemente la razón para mantenerlos es la de liberar USB y también como recurso de emergencia por si hubiera algún problema con los USB. Anteriormente los ordenadores no tenían plenamente disponible los USB hasta bien avanzado el POST o incluso hasta que se cargaba completamente el sistema operativo.

En este caso era necesario un teclado ps/2 para poder interactuar con la BIOS. Hoy en día este problema es muy poco habitual. Acabarán desapareciendo pero aún se pueden ver en placas modernas.



Puertos de vídeo

Usamos los puertos de vídeo para conectar periféricos de salida que muestren imágenes como monitores y proyectores.

VGA (Video Graphics Array)

Este puerto es totalmente analógico. Consta de 15 pines repartidos en 3 filas por donde viajan las señales de los colores primarios rojo, verde y azul así como la sincronización horizontal y vertical del refresco de las pantallas.

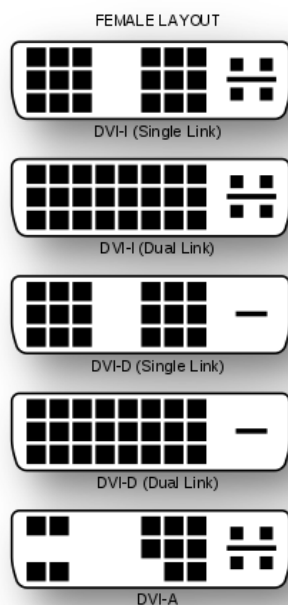
A pesar de que este conector se diseñó en 1987, ha conseguido soportar el paso de los años y es fácil encontrarlo en placas base y tarjetas gráficas relativamente recientes. La resolución máxima que puede alcanzar es de 1080. En cualquier caso, este conector solo tiene sentido para usarse con monitores de tipo CRT analógicos.

Al ser una conexión analógica, el cable puede introducir ruidos en la señal. Es un problema conocido que los cables de varios metros de longitud y los adaptadores VGA que duplican dos o más salidas introducen ruido en la imagen.



DVI (Digital Visual Interface)

Este puerto nace con la llegada de los monitores digitales donde la señal ya no se interpreta de manera analógica y sí digital. La gran ventaja de este puerto es que permitía enviar señal digital o analógica por el mismo puerto y por tanto podemos enviar la información de la manera más adecuada a un monitor CRT en analógico o a uno plano en digital.



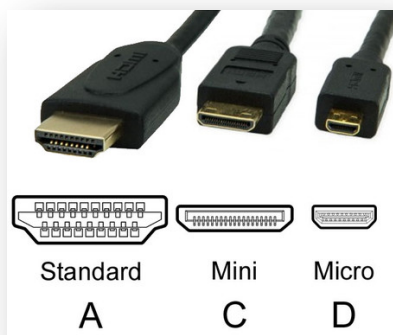
El puerto DVI tiene una configuración diferente en función del tipo de datos que pueda enviar. Encontramos DVI enteramente digitales (DVI-D) con uno o dos canales en función de la resolución que se quiera transmitir. También tenemos DVI totalmente analógicos (DVI-A) equivalentes a un VGA. Y por último tenemos los DVI-I que pueden enviar tanto señal digital como analógica.



HDMI (High Definition Multimedia Interface)

HDMI es un puerto de video de alta definición totalmente digital presentado a finales del año 2002. Además también permite transportar audio multicanal por el mismo cable.

Físicamente este puerto tiene varias versiones físicas de las que se acaban usando el estándar tipo A, el mini tipo C y el Micro tipo D.



A lo largo de los años tenemos varias generaciones de HDMI en las que va aumentando el ancho de banda.

- HDMI 1.0 se diseñó para mantener una tasa de transferencia de algo menos de 5 gigabits por segundo que permitía transmitir vídeo en 1080 con 8 canales de audio.

- HDMI 1.1 implementó soporte para audio DVD.
- HDMI 1.2 implementa resoluciones personalizadas
- HDMI 1.3 aumentó la tasa de transferencia a más de 10 gigabits por segundo.
- HDMI 1.4 incorpora una conexión ethernet incorporada en el propio cable con velocidad de hasta 100 megabits por segundo.
- HDMI 2.0 ya tiene un ancho de banda de 18 gigabits por segundo que soportan vídeo a 4K y 32 canales de audio.
- HDMI 2.1 es la versión más reciente a finales del 2024. Soporta un ancho de banda de 40 gigabits por segundo y soportan resoluciones de 10K.

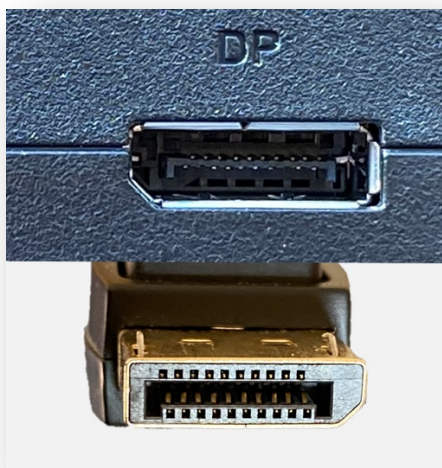
Con estos anchos de banda los cables empiezan a ser una parte delicada y podemos encontrar cables de Categoría 1 y Categoría 2 que se diferencian en la capacidad de transmisión de datos y soporte para características avanzadas como mejoras en la imagen o audio en ambas direcciones. Normalmente usaremos un cable de categoría 1 para resoluciones de hasta 1080 y un cable de categoría 2 para resoluciones a partir de 4K. Los cables de categoría 1 suelen venir con un etiquetado de “Estándar HDMI Cable” y los de categoría 2 como “High-Speed HDMI Cable” o “Premium High-Speed HDMI Cable)

DisplayPort

Este puerto es una alternativa moderna al puerto HDMI y tiene capacidad para transmitir de manera digital datos, audio y vídeo con resoluciones 4K y superiores. Este puerto fue desarrollado en el año 2008 y está libre de licencias y cánones. Además recibe apoyo de grandes fabricantes como Dell, HP, Lenovo o Samsung lo que lo convierte en una opción de futuro.

A finales de 2024 aún está prevista la revisión 2.0 de este puerto en la que se incluirá el soporte para cables de fibra óptica en sustitución de los cables de cobre. Este cambio promete aumentar significativamente la longitud máxima de los cables y las velocidades soportadas.

Este puerto viene a mejorar algunas de las críticas que se le hicieron al HDMI en su día como por ejemplo que la conexión física entre el cable HDMI y su puerto no se podía asegurar. Con un tirón se podía soltar el cable. El puerto DisplayPort incluye un mecanismo físico para pinzar el conector en el puerto y un botón para liberar la presa cuando queramos retirarlo.

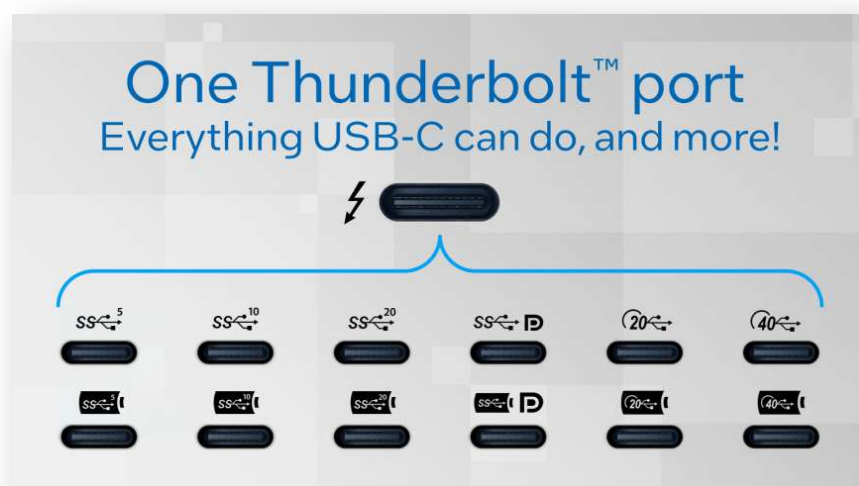


Thunderbolt

Thunderbolt es realmente un protocolo para la conexión de periféricos presentado en el 2011 y desarrollado por Intel y Apple. Proporciona soporte para varios carriles de datos PCIe y DisplayPort.

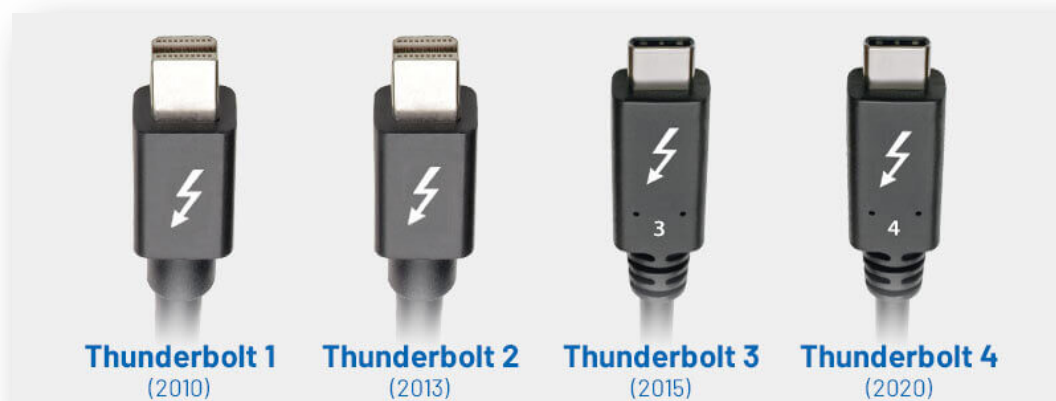
Desde el principio los cables eran algo pasivo que unían dos puertos físicos diseñados para un único fin. Con el tiempo, los datos ya no se transmitían de manera analógica y sí digital lo que permitía enviar más contenido. El ancho de banda creciente obligó a incluir cierta circuitería en el cable para negociar con extremos dentro de las posibilidades del propio cable. Poco a poco lo que definía un cable ya no era tanto su aspecto físico y sí los protocolos que podía gestionar ese cable.

Thunderbolt ya nace como protocolo y hereda los puertos físicos de mini-DisplayPort en las dos primeras generaciones y USB-C a partir de la tercera generación.



La primera generación, ThunderBolt 1 se presenta casi en exclusiva para equipos Apple y proporciona una conexión de datos de 10 gigabits por segundo, superior a la que ofrecían los USB en ese momento. El puerto físico que se usó fue el miniDisplayPort.

Con Thunderbolt 2 se dobló el ancho de banda y se actualizó el protocolo con displayport 1.2 haciendo que fuera capaz de transferir vídeo en 4K a un monitor o video HD a dos monitores simultáneamente. Esta generación era compatible con la anterior haciendo que los cables se pudieran usar con las conexiones de la generación anterior.



La tercera generación, Thunderbolt 3 vino de la mano de un cambio en el puerto usado. Desde este momento se usaría el puerto USB-C. Con esta generación se podían proporcionar has 4 líneas PCI Express 3.0 para datos y hasta 4 líneas de DisplayPort 1.4 para vídeo. El tope de transferencia estaba en 40 gigabits por segundo, menos de la suma de las 8 líneas, así que era necesario balancear el ancho de banda entre las líneas. Con esta generación se podía conectar dos monitores de 4K en el mismo cable.

A partir del año 2015, Intel empieza a incorporar normalmente USB-C con soporte del protocolo Thunderbolt 3 en sus placas haciendo que Windows y otros sistemas operativos lo empiecen a gestionar de manera nativa.

La cuarta generación de Thunderbolt, la 4, llega en 2020 y proporciona mejoras como resoluciones de hasta 16K. Su uso ya se extiende a AMD que hasta el año anterior nunca habían dado soporte a este protocolo.

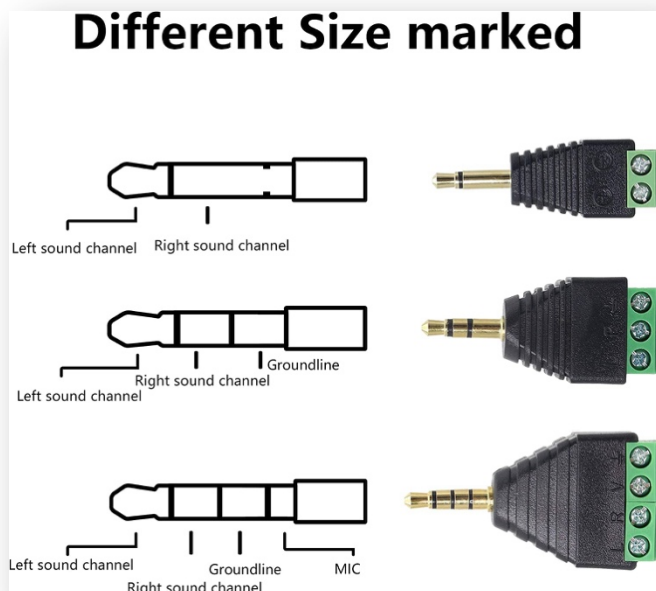
La última versión, la actual, es la Thunderbolt 5 con un ancho de banda bidireccional de 80 gigabits por segundo para dispositivos de almacenaje o bien 120 gigabits por segundo unidireccionales para dispositivos como por ejemplo pantallas.

Puertos de audio

Los puertos de audio son todos aquellos cuya función principal es transmitir sonido. Como hemos visto anteriormente, muchos puertos gráficos y de datos transmiten también audio pero en esa sección veremos únicamente los que se dedican exclusivamente al audio.

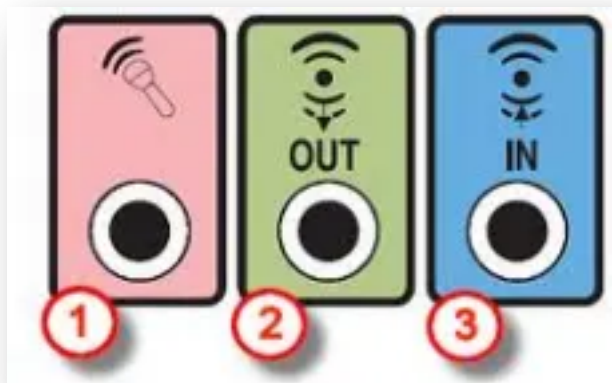
Jack de 3,5 mm

Este conector nace en 1964 y se populariza ampliamente en los 80 con la llegada del walkman. En la actualidad el sonido en los ordenadores usa este puerto que es totalmente analógico.



En dispositivos pequeños podemos encontrar un Jack de 3,5 con capacidad de dos canales y micrófono simultáneo. En estos puertos podemos conectar unos cascos estéreo con micrófono incorporado.

En muchas placas encontramos tres puertos Jack 3,5 con funciones distintas pero que se pueden configurar para otros usos.

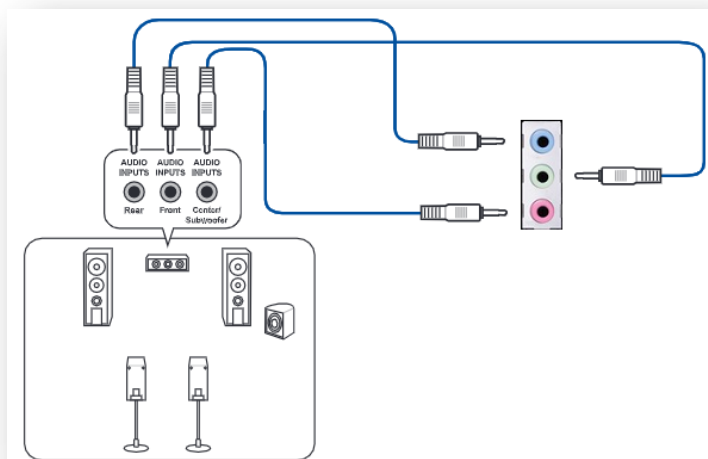


Unos de los puertos, normalmente llamado MIC, está dedicado a audio de entrada desde un micrófono. El puerto normalmente llamado LINEIN también es de entrada. La diferencia entre estas dos entradas es que el puerto MIC lleva un amplificador integrado porque normalmente los micrófonos funcionan con valores de voltaje, corriente e impedancia muy bajos. El puerto de entrada de línea o LINEIN no tiene un amplificador incorporado porque espera que la entrada venga de aparatos como mezcladores o salidas de teclados en los que se espera una señal con potencia suficiente.

El puerto OUT de salida se usa para conectar un par de altavoces con sonido estéreo, es decir, un canal para el sonido izquierdo y otro canal para el sonido derecho.

Esta es la configuración estándar pero podemos configurar la tarjeta de sonido para que modifique la función de estos jacks. Por ejemplo, el sonido 2.1 se caracteriza por tener 2 canales de sonido (típicamente izquierdo y derecho) y un altavoz para sonidos bajos llamado subwoofer. En este caso tendríamos que usar el Jack de LINEIN para convertirlo en salida donde conectar el subwoofer.

Otra configuración posible es la llamada 5.1 donde tenemos 5 canales (izquierda delantera, derecha delantera, central, izquierda y derecha traseras) y un subwoofer para los graves. En este caso necesitamos 5+1 canales, un total de 6. A dos canales por Jack necesitamos configurar todos los puertos para que sean de salida.



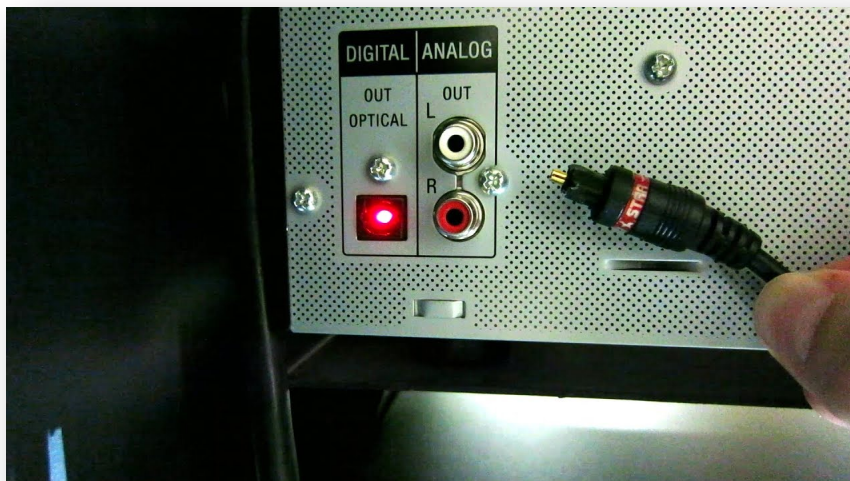
En la actualidad también disponemos de sonido envolvente 7.1, con 7 canales de sonido y un subwoofer. Estas configuraciones pueden tener sus propios jacks dedicados o bien un número inferior pero configurable.



S/PDIF (Sony/Philips Digital Interface Format)

Este puerto ofrece una interfaz para fibra óptica por el que viaja señal de audio en digital. Lo encontraremos en equipo avanzado de audio ya que ofrece inmunidad al ruido y calidad digital.

El puerto propiamente dicho se llama TOSLINK que es un estándar para conexiones de fibra óptica.



Puertos de Red

Estos puertos sirven de interfaz para conectar el equipo con otros dispositivos a través de cable o radio.

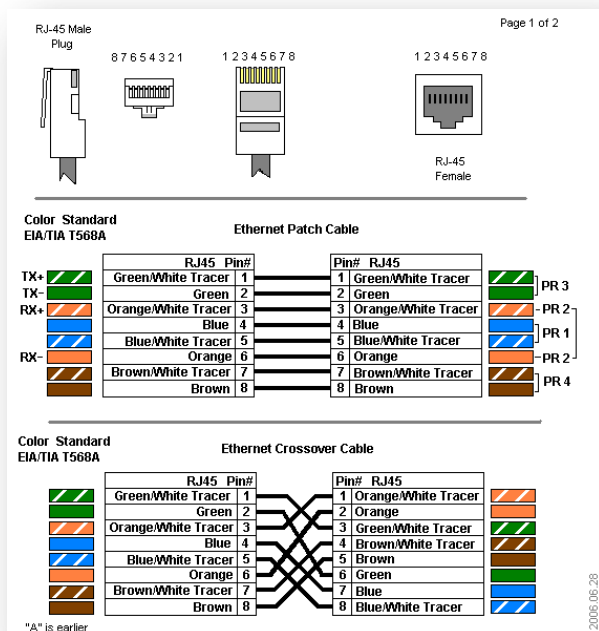
Ethernet (RJ-45)

Este puerto es el que habitualmente usamos para las conexiones de datos a través de cable de par trenzado de cobre.

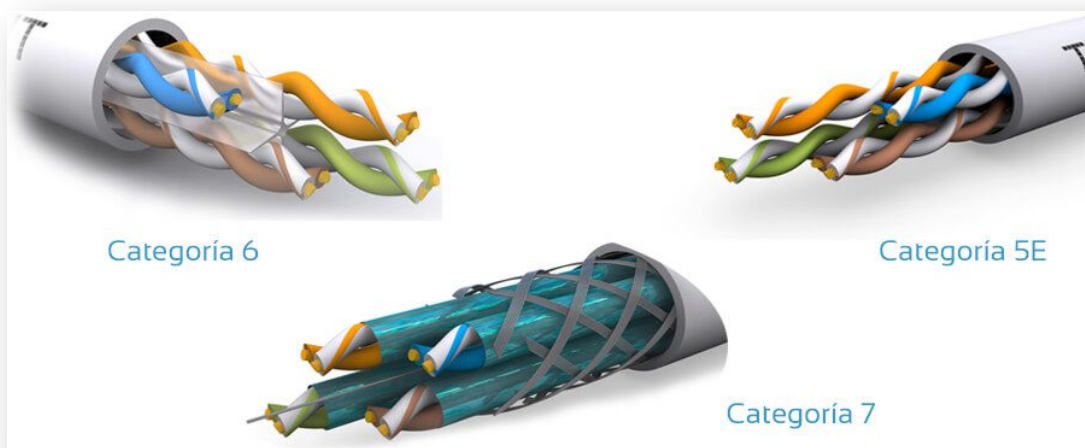


Encontraremos este puerto en PCs pero cada vez menos en equipos portátiles. Aun así sigue siendo fundamental en todos los elementos relacionados con el cableado estructurado y por ello los encontraremos en todos los switches, routers y demás aparatos de interconexión.

El cable de este conector puede estar cruzado si une aparatos con la misma función (como 2 PCs) o bien ser directo si une aparatos con funciones distintas (como 1 PC y 1 switch)



Esta conexión no debería superar los 100 metros de cable porque es muy sensible al ruido. Existen varias categorías de cable atendiendo a su blindaje que permiten mayores velocidades en la transmisión.



El propio puerto RJ45 suele incluir dos leds de estado que indican LINK si se detecta otro aparato al otro lado del cable, y TX si se está produciendo transmisión de datos en ese momento. Esta utilidad resulta enormemente útil para diagnosticar problemas de conexión.



Existe una versión especial de puerto RJ45 que incluye la función PoE (Power over Ethernet). Físicamente es idéntica salvo porque permite tomar la alimentación eléctrica del dispositivo desde el propio cable de red. Normalmente encontramos estos puertos en dispositivos que pueden estar algo alejados como un repetidor wifi o una cámara IP.



Transceptores SFP

Estos puertos son realmente adaptadores entre puertos de distintos tipos. Solemos encontrarlos en switches en cuyos puertos podemos conectar cableado con diferentes interfaces. Habitualmente se usan para la transformación de señales eléctricas en el lado del dispositivo a señales ópticas en el lado del medio de transmisión.



Fibra óptica

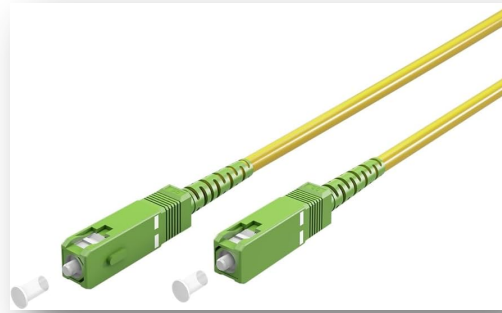
En fibra óptica distinguimos entre cables monomodo, donde un único haz de luz recorre el cable. Y también distinguimos el cable multimodo donde varios haces de luz en diferentes ángulos recorren el cable. Cada tipo de cable tiene sus propias características que lo hacen más adecuado para determinados escenarios. Por ejemplo, el cable multimodo lo encontramos en LANs donde hay poca distancia entre dispositivos mientras que la fibra monomodo es la indicada para las largas distancias.

Tanto cableado como conectores suelen seguir un estándar de colores indicado en la siguiente tabla.

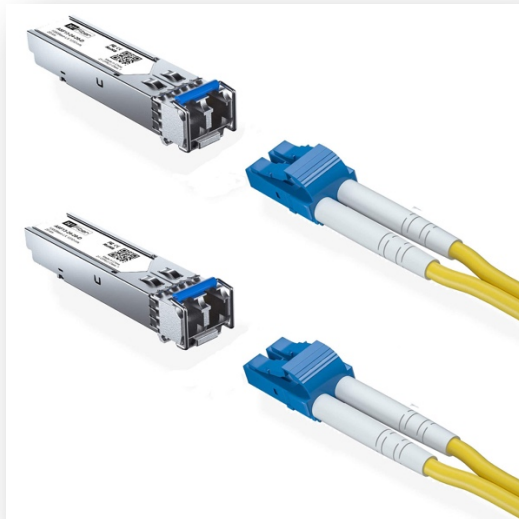
Tipo de Fibra por color del Cable (según estándar TIA-598-C)	
Fibra óptica Monomodo (OS1, OS2)	
Fibra óptica Multimodo (OM1, OM2)	
Fibra óptica Multimodo 50/125 μm 10 Gb optimizada para laser (OM3, OM4)	
Color en desuso para fibra óptica Multimodo	
Fibra óptica Monomodo de polarización mantenida	

Código de Colores para Conectores	
PC, 0°	Principalmente para fibra Monomodo (puede usarse a veces para Multimodo)
APC, 0°	Solo Monomodo
PC, 0°	Conectores Fibra Multimodo 50 μm
PC, 0°	Conectores Fibra Multimodo 62,5 μm
PC, 0°	Conectores Fibra Monomodo
	Potencia óptica elevada. Para conexión de láser.

Existen bastantes tipos de conectores para la fibra óptica pero en general podemos recordar dos. El tipo **SC** lo solemos encontrar en las fibras que las operadoras de telecomunicaciones llevan hasta sus abonados.



El otro conector habitual es el tipo LC que encontraremos en switches y routers. Este conector es bastante identificable por tener un sistema de anclaje con clic similar al RJ45

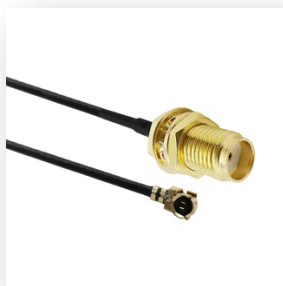


Las conexiones ópticas no han llegado aún a los dispositivos finales por lo que solo los encontraremos en elementos intermedios de las redes como switches y routers. Ante la gran cantidad de conectores existente parece que está muy extendido el uso de transceptores para adaptar el puerto a cada situación específica.



WI-FI (Wireless)

El puerto físico que usamos en las conexiones inalámbricas tiene que ver con la conexión a la antena. El puerto se llama SMA y lo encontramos en dos versiones.



El puerto mini suele estar en el interior de los portátiles conectando la antena que usará la WIFI y el Bluetooth.

La parte de conexión de red inalámbrica se conoce comercialmente como WIFI. Técnicamente implementa el protocolo IEEE802.11 en alguno de sus distintos estándares.

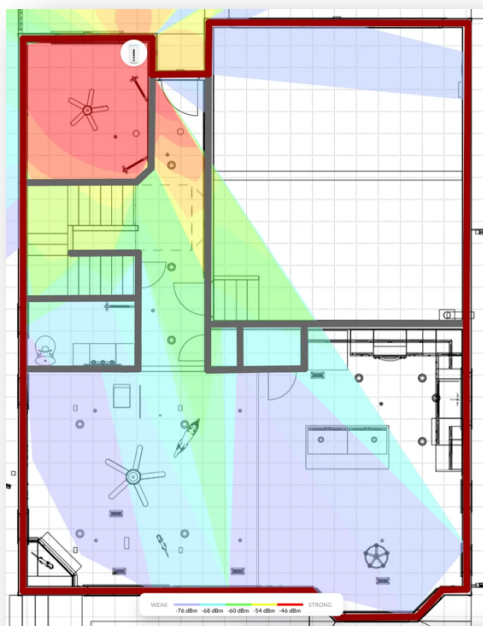


Standard	Banda	Ancho de banda teórico	Ancho de banda real
802.11a	5Ghz	54 Mbps	~22 Mbps
802.11b	2.4Ghz	11 Mbit/s	~5,9 Mbps
802.11g	2.4Ghz	54 Mbit/s	~22 Mbps
802.11n	2.4Ghz y 5Ghz	600 Mbps	~300 Mbps
802.11ac	5 Ghz	1000Mbps	~500 Mbps

En la actualidad podemos encontrar puntos de acceso que implementan IEEE802.11ax, conocido como WIFI6 que opera en las frecuencias de 2,4 GHz y 5 GHz. Actualmente, a finales de 2024 se está implementado el WIFI7, técnicamente IEEE802.11be. Operará en las frecuencias de 2,4 GHz, 5 GHz y 6GHz simultáneamente pasando de los algo menos de 10 gigabits por segundo de WIFI6 a más de 45 gigabits por segundo del WIFI7.

Parte del mérito del aumento de velocidad se debe al uso de múltiples antenas trabajando simultáneamente. Un router con una antena de 5 GHz puede transmitir 400 megabits por segundo de datos. Un router con tres antenas podrá transmitir 1200 megabits de datos.

La transmisión de datos por WIFI siempre se considerará no fiable porque depende de múltiples factores que, en principio no son sencillos de controlar como la cobertura y las interferencias.



Puertos de almacenamiento

Estos puertos están diseñados para el intercambio de datos digitales a altas velocidades.

SATA

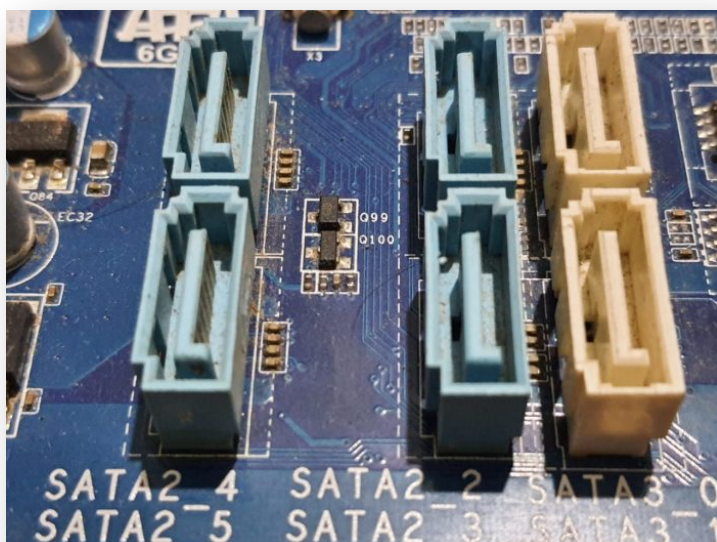
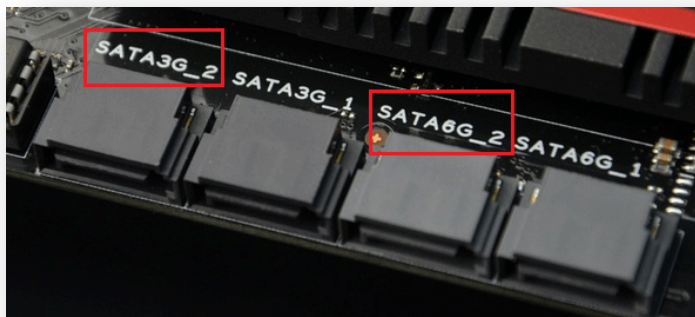
Los puertos SATA o Serial ATA son los usados para la conexión de dispositivos de almacenamiento secundario. En general encontraremos aquí conectados discos duros y lectores de DVDs.

La primera generación de SATA sustituyó al puerto PATA (IDE). El cambio fue importante por el cambio de filosofía que implicaba. Hasta ese momento la conexión era en “paralelo”, de ahí la P de PATA, con un puerto donde había hasta 40 pines. Tanto cable empezaba a generar ruido e interferencias en los otros por lo que se cambió el enfoque de “paralelo” a “en serie”, de ahí la S de SATA. De aquellos 40 pines pasamos a 7 pines. Menos cables supone menos ruido por lo que se pudo aumentar la velocidad de transmisión y, a pesar de enviar de bit en bit, se consiguieron tasas de transferencia mucho mayores que antes.

La primera generación de SATA, lanzada en el año 2003, se diseñó para soportar una tasa de transferencia de 1,5 gigabits por segundo.

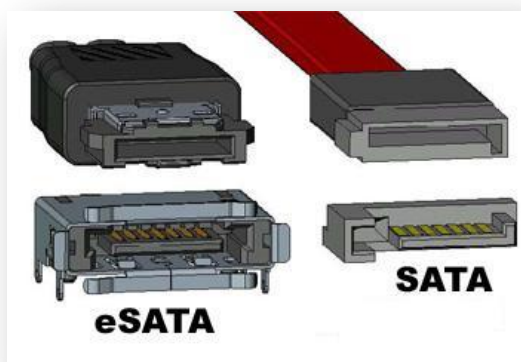
La segunda generación, SATA II, se lanzó en 2004 y doblaba la velocidad hasta los 3 gigabits por segundo.

La actual es la tercera generación (SATA III) lanzada en 2008, con una tasa de transferencia máxima de 6 gigabits por segundo.



En muchas placas conviven generaciones distintas que comparten el mismo puerto físico. En estos casos es necesario fijarse en la serigrafía de placa o en su manual de usuario para tener claro qué puerto es de cada generación y así poder conectar cada dispositivo de la manera más adecuada. Conectar un disco SATA2 a un puerto SATA3 es físicamente posible porque el puerto es el mismo pero solo conseguiremos como velocidad máxima la del extremo más lento. De la misma manera conectar un disco SATA3 a un puerto SATA2 resultará en que nos quedaremos con la velocidad del más lento,

Durante esta generación surgieron nuevos puertos como los SATAe (SATA Express) que proporcionan has 10 gigabits por segundo pero que actualmente se encuentran en desuso por la llegada de las nuevas tecnologías PCIe/NVMe.



Junto con los conectores de datos SATA también se diseñaron puertos y cables de alimentación. Los puertos de alimentación eléctrica los encontramos en dispositivos de almacenamiento secundario como discos y lectoras de DVD. Los puertos SATA de alimentación son bastante más grandes que los SATA de datos. En ocasiones ambos puertos, el SATA de datos y el SATA de alimentación vienen unidos en una misma pieza.



Aunque llamemos puerto SATA a este conector también llamamos SATA al protocolo de comunicación entre dispositivos de almacenamiento secundario. Por ello puede ser que en algunas ocasiones veamos la palabra SATA asociada a otros puertos físicos. En estos casos lo que se quiere decir es que a través de ese puerto físico se envían datos usando el protocolo SATA.

M.2

El puerto M.2 nace en 2013 y llega para sustituir los puertos mSATA (miniSATA) y el mPICE (MiniPCIExpress).

Este puerto soporta varios protocolos como SATA, PCIe, USB y MvMe por lo que podemos conectar distintos dispositivos que negociarán el protocolo a usar.

Las características físicas de este puerto están especialmente pensadas para el almacenamiento secundario. Son puertos directos a la placa base del ordenador y se conecta al dispositivo sin necesidad de clave lo que reduce el espacio enormemente y favorece su adopción por los equipos ultra compactos.

Lo ideal es conectar a este puerto discos SSD M.2 que utilicen el protocolo NVMe. Este protocolo aprovecha toda la potencia de los dispositivos de almacenamiento secundario totalmente electrónicos. El protocolo SATA sigue tratando los discos teniendo en cuenta los problemas y necesidades de los discos rotatorios donde hay tiempos de latencia muy altos y no es posible accesos simultáneos.

El almacenamiento secundario que se conecta al puerto M.2 ya no tiene forma de disco tradicional y son placas de 22 milímetros de ancho y entre 30 y 100 milímetros de largo.



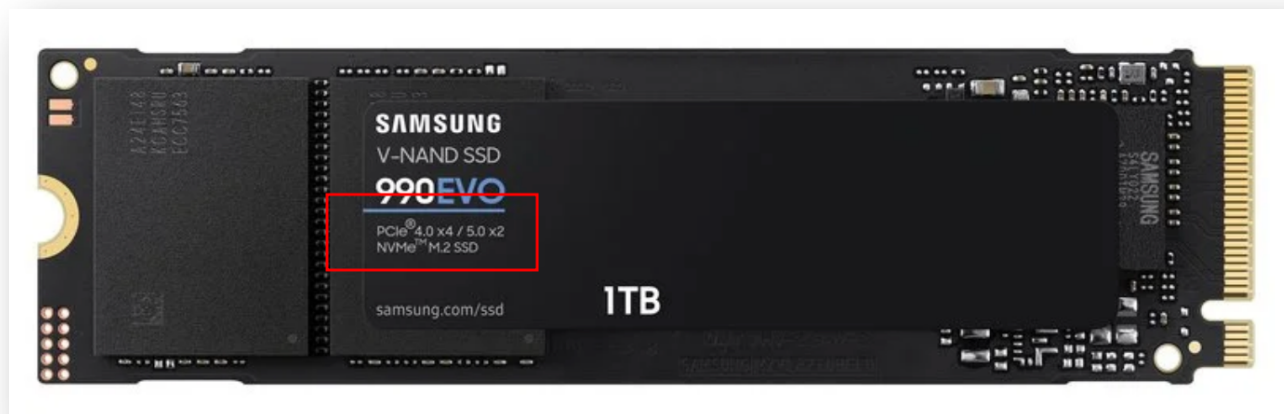
Por cuestiones de compatibilidad anteriormente se fabricaban discos SSD SATA M.2 que usaban el puerto M.2 pero bajo el protocolo SATA que, como vimos anteriormente tienen una velocidad de transferencia de 6 gigabits por segundo. Esto resultó muy apropiado para los nuevos equipos portátiles cada vez más y más finos, tanto que un SATA tradicional con su cable de datos y cable de alimentación no cabe físicamente dentro de la carcasa.

Los nuevos discos usan el protocolo NVMe, mucho más orientado al rendimiento que el antiguo SATA. Entre otras características usan los canales que proporcionan las PCI Express para comunicar directamente con la CPU.

Si el protocolo SATA llega hasta un máximo de 6 gigabits por segundo, usando NVMe a través de PCIe se alcanza sin problemas velocidades de hasta 20 gigabits por segundo. Estas velocidades dependen de la generación PCIe que se esté usando. Por ejemplo, en la generación 3.0 de PCIe podemos disponer 1, 4, 8 o 16 canales cada uno con hasta 985 megabits por segundo. Combinando los 16 carriles llegamos a los 16 gigabits por segundo. Hay que tener en cuenta que en cada generación PCIe la velocidad de los carriles se duplica.

Tanto placa base como dispositivo deben indicar claramente el protocolo y generación que usa.

En este caso vemos que este disco usará 4 carriles de PCIe de cuarta generación o 2 carriles de PCIe de quinta



generación. En términos de velocidad es lo mismo, lo que indica es que este disco es compatible con placas que usen PCIe quinta generación.

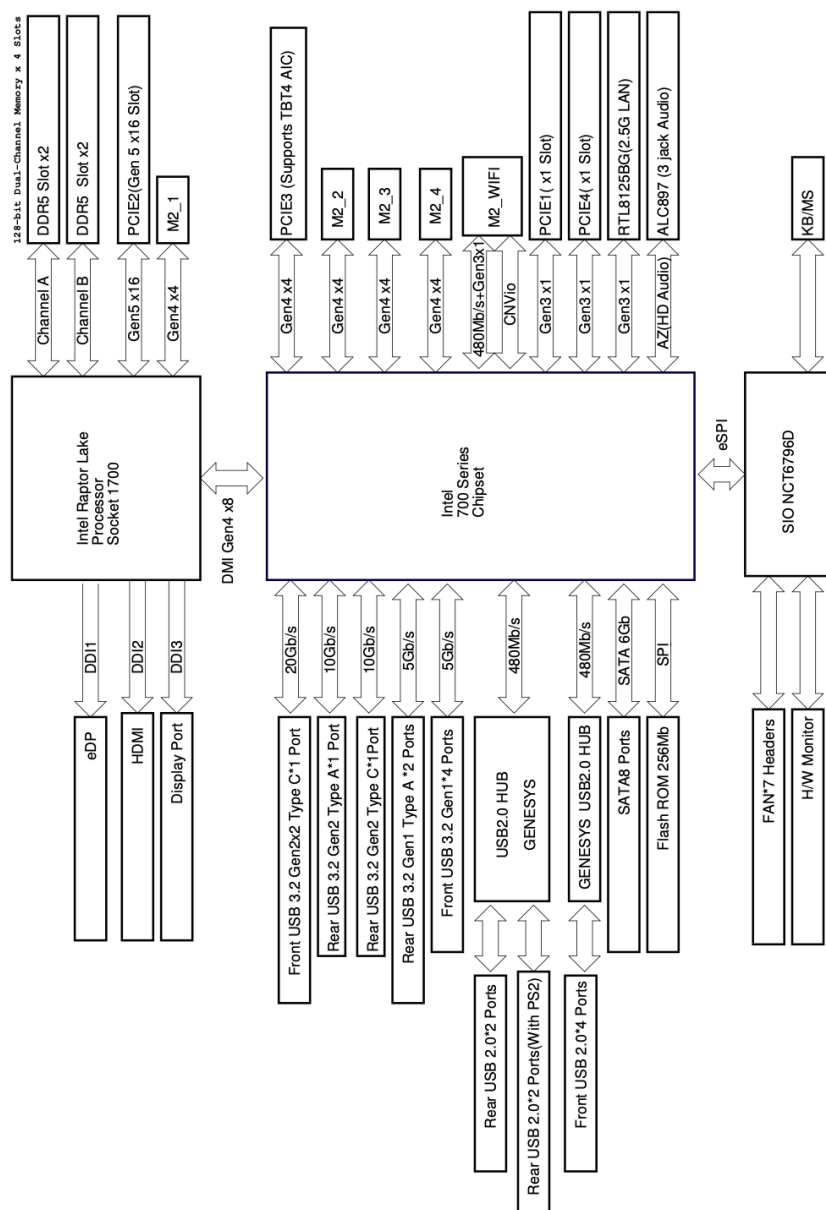
Podemos encontrar adaptadores para añadir conectores M.2 a placas que no disponen de los mismos conectándolos directamente a ranuras PCIe.



De este apartado debemos quedarnos con que M.2 es el factor de forma del puerto mientras que NVMe es un protocolo de transferencia de datos. Ahora mismo, a finales del año 2024, M.2 con SATA ha quedado desfasado por lo que la combinación M.2 con NVMe es el estándar de facto.

Si nos fijamos en la captura anterior podemos ver como esta placa incluye varios conectores M.2 de la misma generación pero uno de ellos (el M2_1) tiene una conexión mucho más privilegiada que los otros en términos de ancho de banda.

1.5 Diagrama de bloques



U.2

Este puerto es similar al M.2 pero enfocado a los servidores que usan discos de estado sólido de muy alto rendimiento. Bajo este nombre encontramos un nuevo puerto que utiliza hasta cuatro canales PCIe y dos canales SATA.

Este puerto U.2 es compatible con los conectores SATA de datos y alimentación eléctrica. Aunque U.2 es fácilmente adaptable al puerto M.2 lo cierto es que U.2 proporciona mejoras enfocadas a equipos servidores de alto rendimiento. Por ejemplo, los dispositivos conectados a M.2 no suelen disponer de un disipador térmico que ayude a su refrigeración, en cambio los discos con formato SSD sí. Además, el propio tamaño de la carcasa de los discos SSD facilita la integración de más chips y por tanto de capacidades mayores que el limitado espacio físico de los M.2



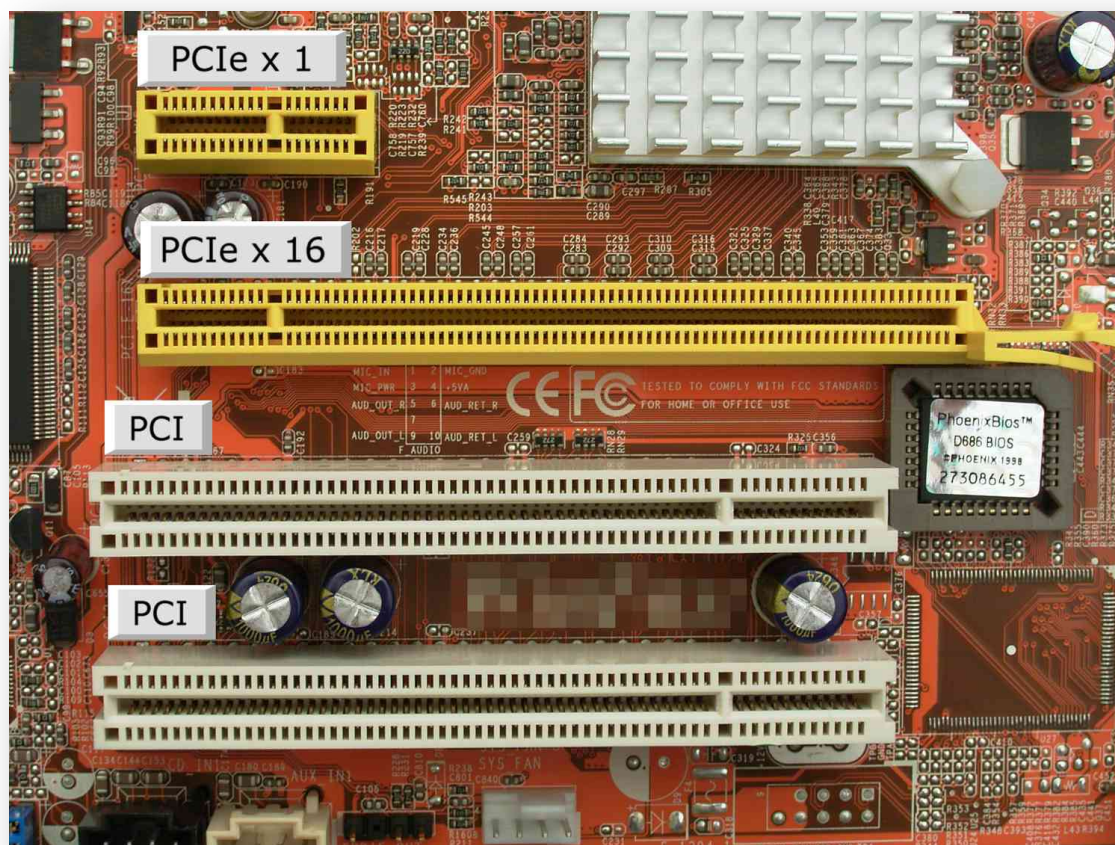
Puertos de expansión

PCI (Peripheral Component Interconnect)

Los puertos PCI han quedado en desuso pero aún es posible verlos en algunas placas base. Nacieron en 1992 y permitieron ampliar las capacidades hardware de los equipos de la época con tarjetas de sonido, gráficas o de red.

Su arquitectura consistía en un bus común donde se hacían escrituras en paralelo de 32 o 64 bits. Esto provocaba cuellos de botella cuando existían varias tarjetas PCI en el equipo.

La velocidad de transferencia la marcaba un reloj de hasta 66 MHz permitiendo una velocidad máxima teórica de 133 megabytes por segundo.



PCI Express (PCIe)

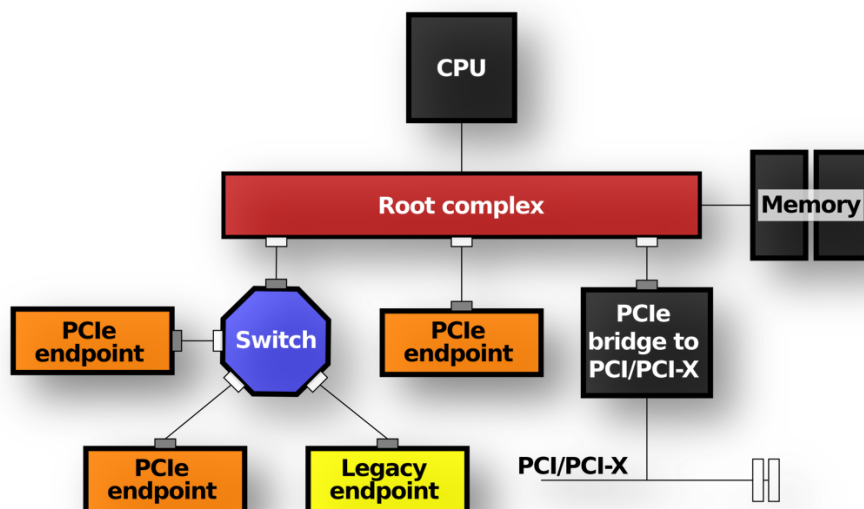
Las ranuras o slots PCI Express llegaron en 2003 para poco a poco sustituir las viejas PCI y otras ranuras especializadas en gráficos como las AGP. Hoy en día es el estándar de facto para casi cualquier ampliación sobre periféricos que queramos hacer a nuestro equipo. A través de estos puertos físicos podremos conectar desde tarjetas de sonido a tarjetas de red pasando por discos o más USB.

Los puertos PCIe son altamente compatibles con las tarjetas PCIe que se conectan en ellos. Por ejemplo, en un puerto PCIe de un solo carril se puede insertar una tarjeta PCIe de 16 carriles. Físicamente la tarjeta sobresale mucho del puerto pero funcionará con la limitación del que tenga menos carriles.

De la misma manera podemos conectar una placa de 1 carril en un puerto de 16 carriles. Lo que pasará es que gran parte del puerto no se usará pero la tarjeta funcionará perfectamente.

Además de esta compatibilidad, la arquitectura PCIe permite hot-swap, es decir cambios en las tarjetas en caliente sin necesidad de apagar o reiniciar el equipo. Toda esta compatibilidad se debe a un proceso de inicialización y negociación que se da entre los dispositivos interconectados que nos permite negociar el número de canales e incluso la velocidad de cada carril en función de la generación de cada uno.

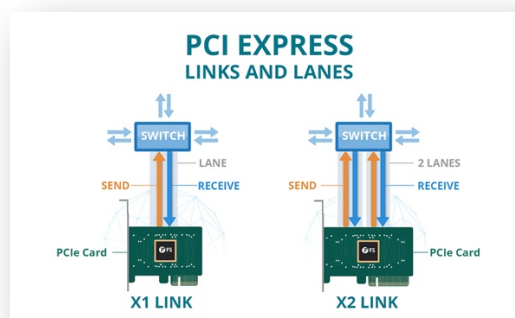
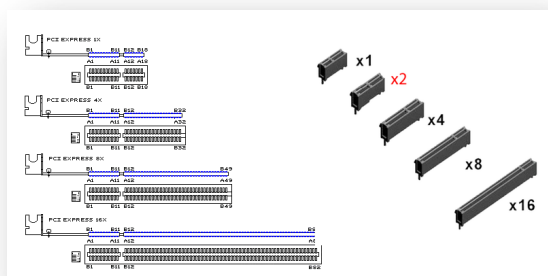
El aspecto fundamental de la arquitectura PCIe es que proporciona una conexión directa a memoria a través de carriles que se pueden usar de manera combinada.



Un carril es una conexión serie full dúplex, es decir que puede enviar y recibir simultáneamente. En general encontraremos en la identificación serigráfica sobre la placa base y en los manuales una referencia a los canales que puede usar en la forma de una “X” seguida del número de carriles. Encontraremos x1, x2, x4, x8 o x16 en función de si usan 1, 2, 4, 8 o 16 canales respectivamente.

En su origen, un antiguo puerto PCI comparado con un puerto PCIe x1 de primera generación (con 1 carril) tenían el doble de rendimiento. En PCI se podían alcanzar 133 megabytes por segundo en ambas direcciones. En PCIe de primera generación usando un carril se podían conseguir 250 megabytes por segundo en cada dirección.

Como PCIe permite agregar todos sus carriles y teniendo en cuenta que podemos disponer de hasta 16 carriles, la velocidad máxima sería de 2 gigabytes por segundo en cada dirección.



De manera resumida, en cada generación se dobla la velocidad de transferencia y, a finales del año 2024 ya vamos por la quinta generación.

En la primera generación se alcanzaban los 500 megabytes por segundo (250 megabytes de subida y 250 megabytes de bajada simultánea).

La segunda generación de PCIe alcanza el gigabyte por segundo (combinando subida y bajada)

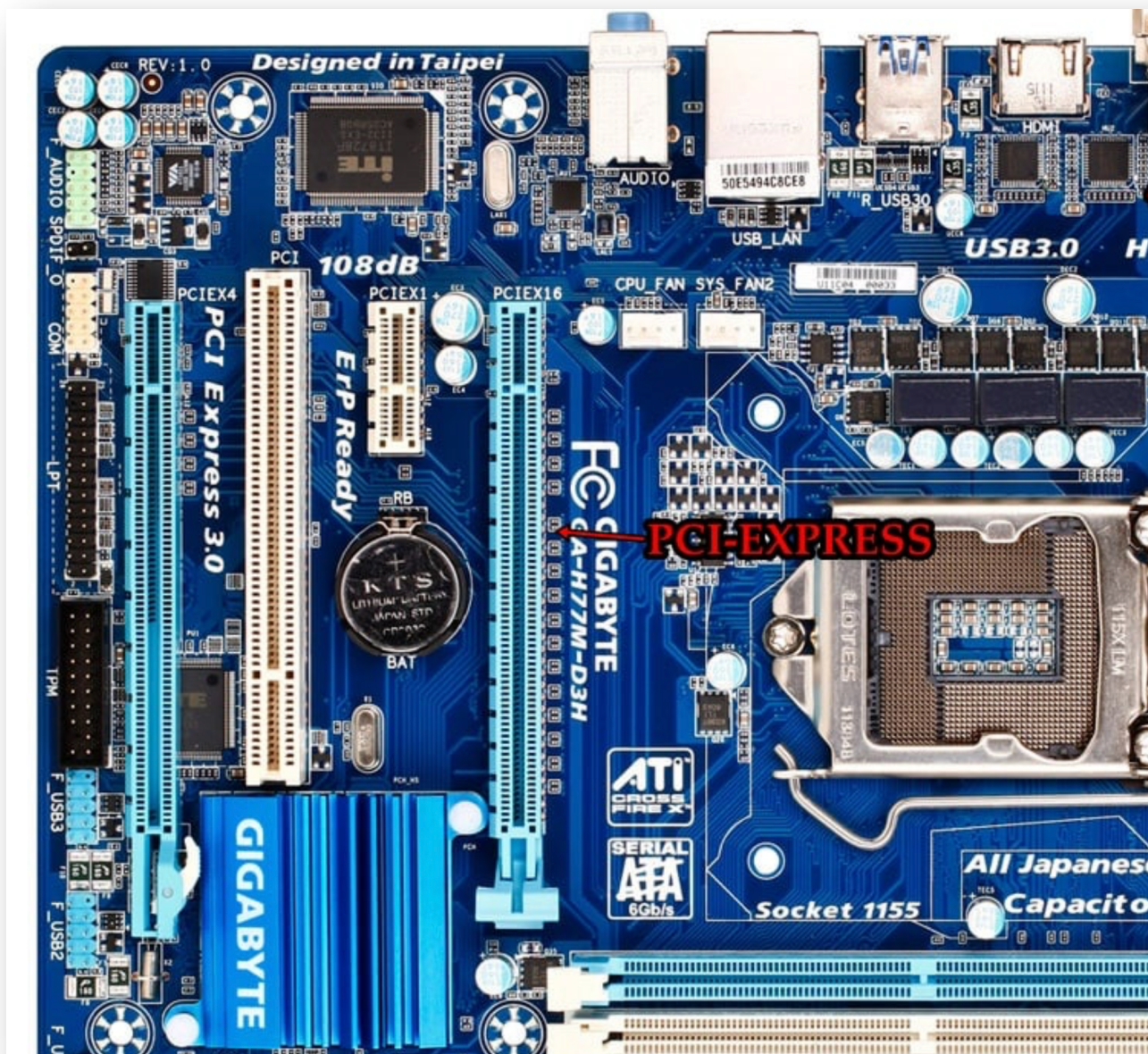
La tercera generación proporciona una velocidad de 2 gigabytes por segundo, siempre combinando subida y bajada.

La cuarta generación alcanza los 4 gigabytes por segundo combinando subida y bajada de un carril.

La quinta generación, la actual a finales de 2024, proporciona 16 gigabytes por segundo al unir las velocidades combinadas de subida y bajada en un carril. Teniendo en cuenta que podemos disponer de 16 carriles, la velocidad total por puerto PCIe sería de 64 gigabytes por segundo.

A la hora de comprender los PCIe de una placa base es necesario tener en cuenta el factor de forma físico del puerto y su correspondencia con generación y número de carriles lógica. Siempre es recomendable leer el manual de usuario de la placa.

menos características de las esperadas. Si nos fijamos en la siguiente captura veremos en la parte izquierda un puerto PCIe con factor de forma x16 pero que realmente es un x4 como indica en la serigrafía de la placa. Físicamente podríamos conectar una tarjeta gráfica a cualquier puerto pero si lo hacemos en el x16 estaremos aprovechando todos los canales.



En otras ocasiones las limitaciones vienen impuestas por el dispositivo como en la siguiente captura donde la tarjeta gráfica NVidia RTX3050 usa un factor de forma PCIe16 pero solo usa 8 carriles

Especificaciones:

- **Graphics Processing Unit** NVIDIA® GeForce RTX™ 3050
- **Interface** PCI Express® Gen 4x16 (uses x8)
- **Core Clocks Boost:** 1492 MHz
- **CUDA Cores** 2304 units
- **Memory Speed** 14 Gbps
- **Memory** 6GB GDDR6



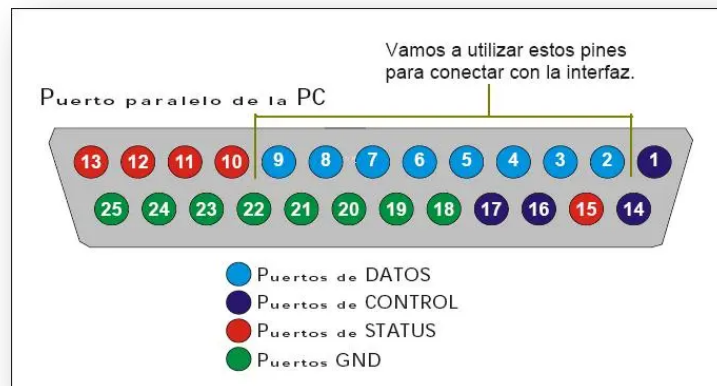
Otros puertos

El puerto serie (RS-232) es un puerto de 9 pines que proporciona una comunicación en serie bit a bit. En la actualidad se usa para conectarnos físicamente a equipos de comunicaciones como switches y router de alta gama.

Anteriormente se usaba para conectar periféricos como ratones o módems.



El puerto paralelo era un puerto de 25 pines en los que había varios reservados a un bus de control, un bus de direcciones y un bus de datos de 1 byte (8 bits). Era ampliamente usado para conectar impresoras y algunos dispositivos de almacenamiento externo.



Por abuso de lenguaje muchas veces llamamos puerto a cualquier medio de conexión con el ordenador. Por ejemplo el puerto infrarrojo no existe como tal pero solemos llamarlo por ese nombre cuando usamos esa interfaz para transmitir o recibir.